

基于单片机的超声波测距设计与研究

柴 政 凌 云

(江西理工大学南昌校区信息工程系 江西 南昌 330013)

摘 要】基于单片机的超声波测距仪。借助压电式陶瓷传感器 TCT40-10F/S(1),其适用范围:家用电器和其他电子设备的遥控装置;超声测距,车辆倒车防撞报警装置。

关键词】单片机;测距系统;超声波

Design and Research of Distance Measuring with Supersonic Wave Based on Ultrasonic

Chai Zheng¹ Ling Yun²

Jiangxi University of Science and Technology Nanchang, Jiangxi, 330013

Abstract:The ultrasonic distance measuring system based on microprocessor. With the help of piezo-ceramic ultrasonic sensor TCT40-10F/S(1). It's applications are conclude: remote controller for home electric appliance and electronic equipment;ultrasonic distance measuring ;Warning Installation for Vehicles Bump-avoiding while Vehicles back.

Key words:ultrasonic ; distance measuring system ; supersonic wave

1.引言

由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离比较远,因而超声波经常用于距离的测量,如:测距仪和物位测量仪等都可以利用超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、容易做到实时控制,并且在测量精度方面也能达到工业实用的要求。设计超声波测距仪用专用的集成电路的成本很高,并且没有显示,操作比较不方便。本文尝试用 89C51 单片机为核心的低成本、简单实现收发功能、小型化数字显示超声波测距仪的硬件电路和软件设计方法。

2.硬件设计与分析

2.1 系统硬件框图(如图 1)

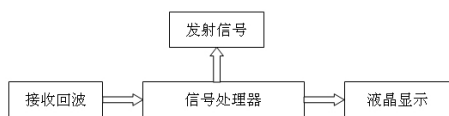


图 1

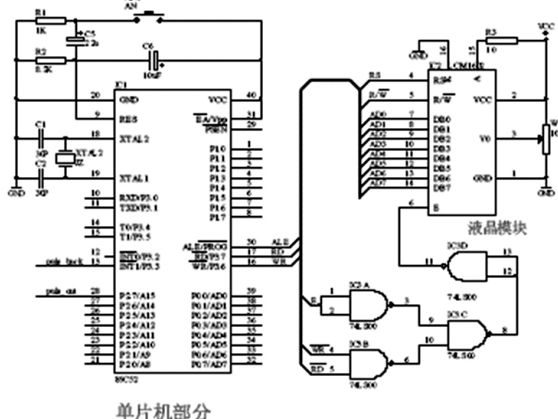
信号处理机是系统的核心部分,由单片机及外围电路负责数据的采集、运算和处理,根据给定的运行参数控制距离显示及传感器的具体运行。

液晶显示功能是根据主控制机的指令以显示当前收发传感器接收头间的距离。

接受传感器功能是根据主控制机的指令正确发送和接收 40KHZ 的超声波。

2.2 系统说明

超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收的时间差 t ,然后根据公式 $L=C*t/2$,式中 C 为超声波波速。



单片机部分

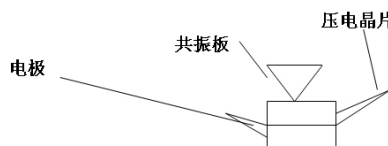
图 2

硬件结构:显示部分为字符液晶模块,通过总线连接方式接在 CPU 上。模拟放大部分分为发射放大和接收放大。发射放大部分由一片六非门 CD4069 接成推挽方式驱动超声波换能器。接收放大为小信号放大,因为放大倍数很高,设计时要注意防止自激。运放使用增益带宽积为 15MHz 的低噪声运放 LM833,单电源方式供电。C3 为运放参考电源的退耦电容,如果没有它容易引起自激。PCB 设计时在放大器部分大面积覆铜接地也有一定改善。接收到的超声波信号经过放大后成方波输出。因为没有使用价格较贵的 rail to rail 运放,所以方波的低电平不能达到 TTL 的逻辑低电平。需要通过三极管 VT2 和分压电阻进行电平匹配,适当调整分压比使输入信号能够触发单片机的外部中断。

2.3 部分硬件电路图(如图 2)

2.4 压电陶瓷超声波传感器

压电式超声波发生器实际上是利用压电晶体的谐振来工作的。超声波发生器内部的结构如图所示,它有两个压晶片和一个共振板,当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压晶片的固有频率时,压电晶片就会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。反之,如果两电极间未加外电压,当共振板接收到超声波时,将压迫电晶片作振动,将机械能转换成电信号,这时它就成了超声波接收器了。



3.软件设计

3.1 软件结构

程序流程:定时器在脉冲串发送完毕后马上开启,定时器工作在方式 1,通过查询外部中断方式检测回波是否到达,到达后关闭定时器,取出的定时值 t 即为声波来回传播使用的时间。需要注意的是因为超声波换能器具有尖锐的选频特性,所以发出的脉冲串需要严格等于 40KHZ,否则信号通过换能器衰减严重。在调试时可以调整脉冲发出后的延时值来改变测距盲区,即最小测量距离。使用时点按复位按钮可进行一次测量。

3.2 软件流程图(如图 4)

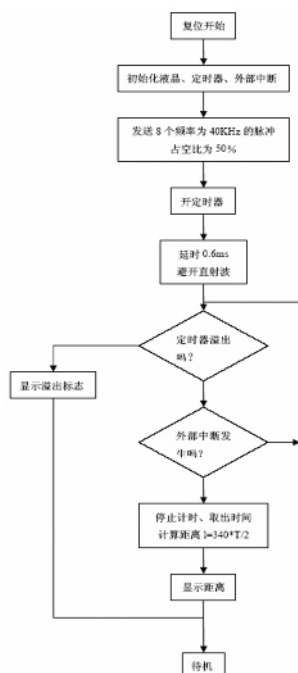
3.3 部分程序

```
out_puls: lcall puls ;发出若干个脉冲
          djnz r6, out_puls
          lcall d_05ms ;延时,避开直射波
          lcall d_05ms
          lcall d_05ms
          clr iel
int_in:   clr tr0
          mov tele_num1,t0
```

```

mov tele_numh,th0
mov a,tele_numh
clr c
subb a,#1ah ;减去初值:1a00h
mov tele_numh,a ;得到声波传播时间
mov r3,tele_numh
mov r2,tele_numh
mov r7,#v_soundl
mov r6,#v_soundh
lcall muld ;得到来回距离(mus),无符号二进制乘法
mov r6,#4eh ;除以 20000us,得到单程距离 cm
mov r7,#20h

```



如图 4

4. 结束语

本系统最大的优点是可以重复性好,其控制器部分的最小系统板可以加以不同的外围扩张实现多种功能系统的开发和调试。可是因为没有使用套管等材料进行处理,所以杂散波影响较大。另外本仪器未考虑温度变化时声速传播速度的变化,没有加入温度传感器,所以误差随外部温度条件而不同。

改进方案是考虑加入温度传感器,根据实时测量到的温度计算出声波传播的速度,再计算实际距离。附声速与温度的关系表:

温度 (°C)	-30	-20	-10	0	10	20	30	100
声速 (m/s)	313	319	325	332	338	344	349	386

参考文献

- [1] 刘凤然,基于单片机的超声波测距系统[J],传感器世界,2001.5.
- [2] 李丽霞,单片机在超声波测距中的应用[J],电子技术,2002.6.
- [3] 蔡美琴等,MCS-51 系列单片机系统及其应用[M],北京:高等教育出版社,1994.
- [4] 严寒亮,超声波测距仪[D],南昌:南昌大学,2003.

作者简介:柴政(1982-),男,南昌大学通信工程专业本科毕业,工学学士,现为江西理工大学(南昌校区)信息工程助教,南昌大学高校教师类在读研究生。

[责任编辑:张艳芳]

(上接第 197 页)(老式英语)看守人。Howard 形容的不是乏味的中等阶级就是富有掌权之人。HENRY(老式德语)庄园的领主。HENRY 这个名字给人种不同的看法。懦弱的四眼书虫,野心勃勃,独立自主的专业人士,或是强壮,随和的农夫。REX(拉丁)帝王的意思。谢谢 HENRY HIGGINS 做的 REX HARRISON 的雕像,人们对 REX 的印象是强壮庄严相当有自我风格的人,但别人眼中却稍嫌莽撞。有些人却认为 REX 是个独来独往的死硬派-有可能是飞行员或小偷。TYLER 古英语,瓦匠。TYLER 给人两种印象:富有自大或者肥硕善良无忧无虑的生意人。STUART 原为苏格兰语,看管家畜的人,有时可解释成看管物业的人。给人两种印象:雄壮威武的高手或是聪明教养良好的士绅。WARREN(古德语)“保卫者”,WARREN 这个名字给人两种印象:英俊诡诈,老是与麻烦脱不了关系的人;或是努力工作的会计,聪明但乏味。RYAN(爱尔兰)“小国王”。Ryan 被形容为强壮,活跃的男子,长得很英俊却很害羞。ROGER(古德语)著名的枪手。ROGER 被视作英俊的男子,友善,讨人喜欢充满乐趣。SARAH(希伯来)“公主”。Sarah 这个名字让人联想到矮小,美丽,卷发的女孩,保守又友善。SPENCER 来自法语,意为仓库保管人或粮食分配者。人们对他的印象直接来自 SPENCER TRACY。人们想象中的 SPENCER 是灰发的年轻男子,极为幽默。

六、地点、地区的名称

例如:CHELSEA(古英语),停船的港口。CHELSEA 给人的印象是富有的英国女性,有著独特的个性。SHELLEY(老式英语)意为州的牧场,同 SHEILA,SHELBY,SHIRLEY。SHELLEY 给人两种不同的印象:一个是可爱聪明,眼高于人的中学美少女;或是愚蠢又矮又胖多话的女孩。SHERRY,CHERIE 同 CHARLOTTE,CHER,SARAH,SHIRLEY。大部份人把 SHERRY 想成可爱娇小,圆润的金发女孩,友善,逢场作戏,然而却十分健忘。SHIRLEY(老式英语)“来自耀眼的牧场”。人们将 SHIRLEY 描绘成灰发版的 Shirley Temple-可爱,甜美,卷发,娃娃脸,有点过重。SABRINA(拉丁语)来自边界。人们认为 SBRINA 是美丽性感的女子,热情而俏皮。

七、物品

例如:SPIKE 又长又重的钉子。SPIKE 被描绘为独立强悍的街头老大,可能是莽夫或拳击手。有些人则以为这个名字很适合宠物,比如狗。AMBER 古法语,琥珀。令人联想到高挑,气质优雅的红发女孩,聪敏,性感,坚强又傲慢。EMERALD 英语。实际上是一种绿宝石的名字。后变为女人名。EUDORA 拉丁名,意为幸福的礼品。JESSICA(希伯来)财富;JESSEE 的女子名,大部份人认为 Jessica 是个甜美,美丽,受欢迎的女孩,有些人认为她是个美丽骄纵的富家女孩;其他的人则认为她是个难以驾驭的女强人。STEPHANIE(希腊)皇冠的意思。STEPHEN 的女性型式。大部份的人认为 STEPHANIE 是纤细,美丽的女性,世故非常自我-模特儿,大概是吧。有些人认为她是非常善良的女孩。REBECCA 原为希伯来文 Ribkah,意为“结成结的绳索”,用它来比喻“忠诚的妻子”。

八、天文

例如:STELLA(拉丁)“星星”之意;ESTELLE 的简写。大部份人认为无 STELLA 是穿著朴素,古板,努力的工作者,反应迟钝号发牢骚者。SELINA 月光之意。Selina 给人的印象是个性开朗,面貌柔美的女子,温柔娴熟,但有人认为她的个性阴晴不定难以捉摸。

九、时间

ROXANNE(波斯)“黎明”的意思。任们认为 Roxanne 是美丽的,优雅的金发女子,充满活力又热心,虽然不是太精明。AVIVA(希伯来)同 Aviva 和 Avivi。有“美好的春天”的意思。JUNE(拉丁),六月。大部份人认为 JUNE 有如邻家女孩,活泼,可爱,有著中等的容貌及身材。有些人则认为 JUNE 是平凡愚蠢的女孩。

上述简要地谈了英语人名的来源与含义。人人都有名字,对于教师来说,给学生,根据其特点取一个有意义的英文名字可以增强学生学习英文的兴趣。并且,这也是让学生了解外国文化的一个窗口。

参考文献

- [1] 岑立廷,《词名构成特殊意义的词组》,载《英语辅导》1989 年第 4 期.
- [2] 第四版.霍恩比著;李北达译:牛津高阶英汉双解词典.
- [3] 李忠华.外教社英语人名词典.上海外语教育出版社.

[责任编辑:杨绍军]